

Система органов мочеобразования и мочевыведения.

1. **Общая характеристика системы мочевых органов. Стадии эмбриогенеза почки, источники развития канальцев нефрона и мочевыводящих путей. Тканевой состав стромы и паренхимы почки.**

К мочевым органам относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Почки являются мочеобразующими органами, а остальные составляют мочевыводящие пути.

Развитие. В эмбриогенезе последовательно закладываются три парных выделительных органа: передняя почка, или предпочка (pronephros), первичная почка (mesonephros) и постоянная, или окончательная, почка (metanephros). Предпочка образуется из передних 8-10 сегментных ножек (нефротомов) мезодермы.

Предпочка состоит из эпителиальных трубочек, один конец которых слепо замкнут и обращен к целому, а другой конец обращен в сторону сомитов, где канальцы, объединяясь, формируют мезонефральный (вольфов) проток. У зародыша человека предпочка не функционирует в качестве мочеобразующего органа и вскоре после закладки подвергается обратному развитию. Однако мезонефральный проток сохраняется и растет в каудальном направлении.

Первичная почка формируется из большого числа сегментных ножек (до 25), расположенных в области туловища зародыша. Сегментные ножки отшнуровываются от сомитов и спланхнотома и превращаются в слепые канальцы первичной почки. Канальцы растут по направлению к мезонефральному протоку и одним концом сливаются с ним. Навстречу к другому концу канальца первичной почки растут сосуды от аорты, которые распадаются на капиллярные клубочки. Каналец своим слепым концом обрастает капиллярный клубочек, образуя капсулу клубочка. Капиллярные клубочки и капсулы вместе формируют почечные тельца. Возникший при развитии предпочки мезонефральный проток открывается в заднюю кишку.

Окончательная почка закладывается у зародыша на 2-м мес, но развитие ее заканчивается лишь после рождения ребенка. Эта почка образуется из двух источников - мезонефрального протока и нефрогенной ткани. Последняя представляет собой не разделенные на сегментные ножки участки мезодермы в каудальной части зародыша. Мезонефральный проток растет по направлению к нефрогенному зачатку, и из него в дальнейшем формируются мочеточник, почечная лоханка с почечными чашками, а от последних - возникают выросты, превращающиеся в собирательные протоки и трубочки. Эти трубочки играют роль индуктора при развитии канальцев в нефрогенном зачатке. Из последнего образуются скопления клеток, которые превращаются в замкнутые пузырьки. Разрастаясь в длину, пузырьки превращаются в слепые почечные канальцы, которые в процессе роста S-образно изгибаются. При взаимодействии стенки канальца, прилежащей к слепому выросту собирательной трубочки, происходит объединение их просветов. Противоположный слепой конец почечного канальца приобретает вид двухслойной чаши, в углубление которой врастает клубочек артериальных капилляров. Здесь формируется сосудистый клубочек почки, который вместе с капсулой образует почечное тельце.

Образовавшись, окончательная почка начинает быстро расти и с 3-го мес оказывается лежащей выше первичной почки, которая во второй половине беременности атрофируется.

Почка (ren) - парный орган, в котором непрерывно образуется моча. Почки регулируют водно-солевой обмен между кровью и тканями, поддерживают кислотно-основное равновесие в организме, выполняют эндокринные функции.

Строение. Почка располагается в забрюшинном пространстве поясничной области. Снаружи почка покрыта соединительнотканной капсулой и, кроме того, спереди серозной оболочкой. Вещество почки подразделяется на корковое и мозговое. Корковое вещество (cortex renis) темно-красного цвета, располагается общим слоем под капсулой.

Мозговое вещество (medulla renis) более светлой окраски, разделено на 8- 12 пирамид. Вершины пирамид, или сосочки, свободно выступают в почечные чашки. В процессе развития почки ее корковое вещество, увеличиваясь в массе, проникает между основаниями пирамид в виде почечных колонок. В свою очередь мозговое вещество тонкими лучами врастает в корковое, образуя мозговые лучи.

Строму почки составляет рыхлая соединительная (интерстициальная) ткань. Паренхима почки представлена эпителиальными почечными канальцами (tubuli renales), корые при участии кровеносных капилляров образуют нефроны . В каждой почке их насчитывают около 1 млн.

2. **Корковое и мозговое вещество почки. Нефрон, как морфофункциональная единица почки, его строение. Типы нефронов, структурные и функциональные особенности.**

Корковое и мозговое вещество почки – см. вопрос 1.

Нефрон (nephronum) - структурная и функциональная единица почки. Длина его канальцев до 50 мм, а всех нефронов - в среднем около 100 км. Нефрон переходит в собирательную трубочку, объединение нескольких собирательных трубочек нефронов дает собирательный проток, который продолжается в сосочковый канал, открывающийся сосочковым отверстием на вершине пирамиды в полость почечной чашки. **В состав нефрона входят капсула клубочка (capsula glomeruli), проксимальный извитой каналец (tubulus contortus proximalis), проксимальный прямой каналец (tubulus rectus proximalis), тонкий каналец (tubulus attenuatus),** в котором различают **нисходящий сегмент (crus descendens) и восходящий сегмент (crus ascendens), дистальный прямой каналец (tubulus rectus distalis) и дистальный извитой каналец (tubulus contortus distalis).** Тонкий каналец и дистальный прямой каналец образуют петлю нефрона (петля Генле). Почечное тельце (corpusculum renale) включает сосудистый клубочек (glomerulus) и охватывающую его капсулу клубочка. У большинства нефронов петли спускаются на разную глубину в наружную зону мозгового вещества. Это соответственно короткие **поверхностные нефроны - суперфициальные (15-20 %)** и **промежуточные нефроны (70 %).** Остальные 15 % нефронов располагаются в почке так, что их почечные тельца, извитые проксимальные и дистальные канальцы лежат в корковом веществе на границе с мозговым веществом, тогда как петли глубоко уходят во внутреннюю

зону мозгового вещества. Это длинные, или **около мозговые (юкстамедуллярные)**, нефроны.

Собираательные почечные трубочки, в которые открываются нефроны, начинаются в корковом веществе, где они входят в состав мозговых лучей. Собираательные трубочки нефронов переходят в мозговое вещество, объединяются, формируя собирательный проток, который у вершины пирамиды вливается в сосочковый канал.

Таким образом, корковое и мозговое вещества почек образованы различными отделами трех разновидностей нефронов. Их топография в почках имеет значение для процессов мочеобразования. **Корковое вещество составляют почечные тельца, извитые проксимальные и дистальные канальцы всех типов нефронов. Мозговое вещество состоит из прямых проксимальных и дистальных канальцев, тонких нисходящих и восходящих канальцев.** Их расположение в наружной и внутренней зонах мозгового вещества, а также принадлежность к различным типам нефронов.

3. **Типы канальцев нефрона, особенности их строения. Этапы мочеобразования в различных отделах нефрона.**

Типы канальцев нефрона – см. вопрос 2.

Проксимальный отдел имеет вид извитого и короткого прямого канальца диаметром до 60 мкм с узким неправильной формы просветом. Стенка канальца образована однослойным кубическим микроворсинчатым эпителием. Он осуществляет **реабсорбцию**, т. е. обратное всасывание в кровь (в капилляры перитубулярной сети) из первичной мочи ряда содержащихся в ней веществ - **белков, глюкозы, электролитов, воды**. Механизм этого процесса связан с гистофизиологией эпителиоцитов проксимального отдела. Поверхность этих клеток имеет микроворсинки с высокой активностью щелочной фосфатазы, участвующей в полном обратном всасывании глюкозы. В цитоплазме клеток образуются пиноцитозные пузырьки и находятся лизосомы, богатые протеолитическими ферментами. Путем пиноцитоза клетки поглощают из первичной мочи белки, которые расщепляются в цитоплазме под влиянием лизосомальных ферментов до аминокислот. Последние транспортируются в кровь перитубулярных капилляров. В своей базальной части клетки имеют исчерченность - базальный лабиринт, образованный внутренними складками плазмолеммы и расположенными между ними митохондриями. Складки плазмолеммы, богатые ферментами, Na^{+} -, K^{+} -АТФ-азами, и митохондрии, содержащие фермент сукцинатдегидрогеназу (СДГ), играют важную роль в обратном активном транспорте электролитов (Na^{+} , K^{+} , Ca^{2+} и др.), что в свою очередь имеет большое значение для пассивного обратного всасывания воды. В прямой части проксимального канальца, кроме того, в его просвет секретируются некоторые органические продукты - креатинин и др.

В результате реабсорбции и секреции в проксимальных отделах первичная моча претерпевает значительные качественные изменения: так, из нее полностью исчезают сахар и белок. При заболевании почек эти вещества могут обнаруживаться в окончательной моче больного вследствие поражения клеток проксимальных отделов нефронов.

Петля нефрона состоит из тонкого канальца и прямого дистального канальца. В коротких и промежуточных нефронах тонкий каналец имеет только нисходящий сегмент, а в юкстамедуллярных нефронах и длинный восходящий сегмент, который переходит в прямой (толстый) дистальный каналец. Тонкий каналец имеет диаметр около 15 мкм. Стенка его образована *плоскими эпителиоцитами*. В нисходящих тонких канальцах цитоплазма эпителиоцитов светлая, бедная органеллами и ферментами. В этих канальцах происходит **пассивная реабсорбция воды** на основе разности осмотического давления между мочой в канальцах и тканевой жидкостью интерстициальной ткани, в которой проходят сосуды мозгового вещества. В восходящих тонких канальцах эпителиоциты отличаются высокой активностью ферментов Na^+ -, H^+ -АТФ-азы в плазмолемме и СДГ в митохондриях. С помощью этих ферментов здесь реабсорбируются электролиты - Na , Cl и др.

Дистальный каналец имеет больший диаметр - в прямой части до 30 мкм, в извитой - от 20 до 50. Он выстлан *низким цилиндрическим эпителием*, клетки которого лишены микроворсинок, но имеют базальный лабиринт с высокой активностью Na^+ -, K^+ -АТФ-азы и СДГ. Прямая часть и прилежащая к ней извитая часть дистального канальца почти непроницаемы для воды, но активно осуществляют **реабсорбцию электролитов под влиянием гормона альдостерона надпочечников**. В результате реабсорбции из канальцев электролитов и задержки воды в восходящих тонких и прямых дистальных канальцах моча становится гипотонической, т. е. слабо концентрированной, тогда как в интерстициальной ткани повышается осмотическое давление. Это вызывает пассивный транспорт воды из мочи в нисходящих тонких канальцах и главным образом в собирательных трубках в интерстициальную ткань мозгового вещества почки, а затем в кровь.

Собирательные почечные трубочки в верхней корковой части выстланы *однослойным кубическим эпителием*, а в нижней мозговой части (в собирательных протоках) - *однослойным низким цилиндрическим эпителием*. В эпителии различают светлые и темные клетки. Светлые клетки бедны органеллами, их цитоплазма образует внутренние складки. Темные клетки по своей ультраструктуре напоминают париетальные клетки желез желудка, секретирующие хлористоводородную кислоту. В собирательных трубках с помощью светлых клеток и их водных каналов завершается обратное всасывание воды из мочи. Кроме того, происходит подкисление мочи, что связано с секреторной деятельностью темных эпителиоцитов, выделяющих в просвет трубочек катионы водорода.

Реабсорбция воды в собирательных трубках зависит от концентрации в крови антидиуретического гормона гипофиза. В его отсутствие стенка собирательных трубочек и конечных частей извитых дистальных канальцев непроницаема для воды, поэтому концентрация мочи не повышается. В присутствии гормона стенки указанных канальцев становятся проницаемы для воды, которая выходит пассивно путем осмоса в гипертоническую среду интерстициальной ткани мозгового вещества и затем переносится в кровеносные сосуды. В этом процессе важную роль играют прямые сосуды (сосудистые пучки). В результате по мере продвижения по собирательным трубкам моча становится все более концентрированной и из организма выделяется в виде гипертонической жидкости.

Таким образом, расположенные в мозговом веществе каналы нефронов (тонкие, прямые дистальные) и медуллярные отделы собирательных трубочек, гипертоническая интерстициальная ткань мозгового вещества и прямые сосуды и капилляры составляют **противоточно-множительный аппарат почек**. Он обеспечивает концентрирование и уменьшение объема выделяемой мочи, что является механизмом для регуляции водно-солевого гомеостаза в организме. Этот аппарат задерживает в организме соли и жидкость посредством их обратного всасывания (реабсорбции).

4. **Почечные тельца, их основные компоненты, строение сосудистых клубочков. Мезангий, его строение и функция. Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании.**

Строение нефрона. Нефрон начинается в почечном тельце (диаметр около 200 мкм), представленном сосудистым клубочком и его капсулой. Сосудистый клубочек (glomerulus) состоит более чем из 50 кровеносных капилляров. Их эндотелиальные клетки имеют многочисленные фенестры диаметром до 0,1 мкм. Эндотелиальные клетки капилляров располагаются на внутренней поверхности гломерулярной базальной мембраны. С наружной стороны на ней лежит эпителий внутреннего листка капсулы клубочка. Так возникает толстая (300 нм) трехслойная базальная мембрана.

Капсула клубочка (capsula glomeruli) по форме напоминает двустенную чашу, образованную внутренним и наружным листками, между которыми находится щелевидная полость - мочевое пространство капсулы, переходящее в просвет проксимального канальца нефрона.

Внутренний листок капсулы проникает между капиллярами сосудистого клубочка и охватывает их почти со всех сторон. Он образован крупными неправильной формы эпителиальными клетками - **подоцитами** (podocyti). Последние синтезируют компоненты гломерулярной базальной мембраны, образуют вещества, регулирующие кровоток в капиллярах и ингибирующие пролиферацию мезангиоцитов. На поверхности подоцитов есть рецепторы комплемента и антигенов, что свидетельствует об активном участии этих клеток в иммунных и воспалительных реакциях.

От тел подоцитов отходят несколько больших широких отростков - **цитотрабекулы**, от которых в свою очередь начинаются многочисленные мелкие отростки - **цитоподии**, прикрепляющиеся к гломерулярной базальной мембране. Между цитоподиями располагаются узкие фильтрационные щели, сообщающиеся через промежутки между телами подоцитов с полостью капсулы. Фильтрационные щели заканчиваются щелевой пористой диафрагмой. Она представляет собой барьер для альбуминов и других крупномолекулярных веществ. На поверхности подоцитов и их ножек имеется отрицательно заряженный слой гликокаликса.

Гломерулярная базальная мембрана, являющаяся общей для эндотелия кровеносных капилляров и подоцитов внутреннего листка капсулы, включает менее плотные (светлые) наружную и внутреннюю пластинки (lam. rara ext. et interna) и более плотную (темную) среднюю пластинку (lam. densa). Структурная основа гломерулярной базальной мембраны представлена коллагеном IV типа, формирующим сеть с диаметром ячеек до 7 нм, и белком - ламинином,

обеспечивающим адгезию (прикрепление) к мембране ножек подоцитов и эндотелиоцитов капилляров. Кроме того, в мембране содержатся протеогликаны, которые создают отрицательный заряд, нарастающий от эндотелия к подоцитам. Все три названных компонента: эндотелий капилляров клубочка, подоциты внутреннего листка капсулы и общая для них гломерулярная базальная мембрана - составляют **фильтрационный барьер**, через который из крови в мочевое пространство капсулы фильтруются составные части плазмы крови, образующие первичную мочу. Повышению скорости фильтрации способствует предсердный натрийуретический фактор.

Таким образом, в составе почечных телец находится почечный фильтр. **Он участвует в первой фазе мочеобразования - фильтрации.** Почечный фильтр обладает избирательной проницаемостью, задерживает отрицательно заряженные макромолекулы, а также все то, что больше размеров пор в щелевых диафрагмах и больше ячеек гломерулярной мембраны. В норме через него не проходят форменные элементы крови и некоторые белки плазмы крови - иммунные тела, фибриноген и другие, которые имеют большую молекулярную массу и отрицательный заряд. При повреждениях почечного фильтра, например при нефритах, они могут обнаруживаться в моче больных.

В сосудистых клубочках почечных телец в тех местах, куда между капиллярами не могут проникнуть подоциты внутреннего листка капсулы, находится **мезангий**. Он состоит из клеток - мезангиоцитов и основного вещества - матрикса. **Выделяют три популяции мезангиоцитов: гладкомышечный, макрофагический и транзиторный** (моноциты из кровотока). Мезангиоциты гладкомышечного типа способны синтезировать все компоненты матрикса, а также сокращаться под влиянием ангиотензина, гистамина, вазопрессина и таким образом регулировать клубочковый кровоток. Мезангиоциты макрофагического типа захватывают макромолекулы, проникающие в межклеточное пространство. Мезангиоциты также вырабатывают фактор активации тромбоцитов. Основными компонентами матрикса являются адгезивный белок ламинин и коллаген, образующий тонкофибриллярную сеть. Вероятно, матрикс участвует в фильтрации веществ из плазмы крови капилляров клубочка. Наружный листок капсулы клубочка представлен одним слоем плоских и кубических эпителиальных клеток, расположенных на базальной мембране. Эпителий наружного листка капсулы переходит в эпителий проксимального отдела нефрона.

5. **Гистологическое строение и функции извитых канальцев нефрона (морфофункциональная характеристика эпинефроцитов).**

См. вопрос 3

6. **Эндокринная функция почки. Юкстагломерулярный аппарат, клеточный состав, строение и функции клеток.**

Эндокринная система почек. Эта система участвует в регуляции кровообращения и мочеобразования в почках и оказывает влияние на общую гемодинамику и водно-солевой обмен в организме. К ней относятся **ренин-ангиотензиновый, простагландиновый и калликреин-кининовый аппараты (системы).**

Ренин-ангиотензиновый аппарат, или **юктагломерулярный комплекс (ЮГК)**, т. е. около клубочковый, секретирует в кровь активное вещество - ренин. Он катализирует образование в организме ангиотензинов, оказывающих сосудосуживающее влияние и вызывающих повышение артериального давления, а также стимулирует продукцию гормона альдостерона в надпочечниках и вазопрессина (антидиуретического) в гипоталамусе.

Альдостерон увеличивает в канальцах нефронов реабсорбцию ионов Na и Cl, что вызывает их задержку в организме. Вазопрессин, или антидиуретический гормон, снижает кровоток в клубочках нефронов и увеличивает реабсорбцию воды в собирательных трубочках, задерживая ее таким образом в организме и вызывая снижение количества выделяемой мочи. Сигналом для секреции ренина в кровь является снижение кровяного давления в приносящих артериолах сосудистых клубочков.

Кроме того, возможно, что ЮГК принадлежит важная роль в выработке эритропоэтинов. В состав ЮГК входят юктагломерулярные миоциты, эпителиоциты плотного пятна и юктавакулярные клетки (клетки Гурмаггига).

Юктагломерулярные миоциты лежат в стенке приносящих и выносящих артериол под эндотелием. Они имеют овальную или полигональную форму, а в цитоплазме - крупные секреторные (рениновые) гранулы, которые не окрашиваются обычными гистологическими методами, но дают положительную ШИК-реакцию.

Плотное пятно (macula densa) - участок стенки дистального отдела нефрона в том месте, где он проходит рядом с почечным тельцем между приносящей и выносящей артериолами. В плотном пятне эпителиальные клетки более высокие, почти лишены базальной складчатости, а их базальная мембрана чрезвычайно тонкая (по некоторым данным, полностью отсутствует). Плотное пятно представляет собой натриевый рецептор, который улавливает изменения содержания натрия в моче и воздействует на около клубочковые миоциты, секретирующие ренин.

Клетки Турмаггига лежат в треугольном пространстве между приносящей и выносящей артериолами и плотным пятном (периваскулярный островок мезангия). Клетки имеют овальную или неправильную форму, образуют далеко простирающиеся отростки, контактирующие с юктагломерулярными миоцитами и эпителиоцитами плотного пятна. В их цитоплазме выявляются фибриллярные структуры.

Некоторые авторы причисляют к ЮГК также мезангиальные клетки сосудистых клубочков. Предполагают, что клетки Гурмаггига и мезангия включаются в продукцию ренина при истощении юктагломерулярных миоцитов.

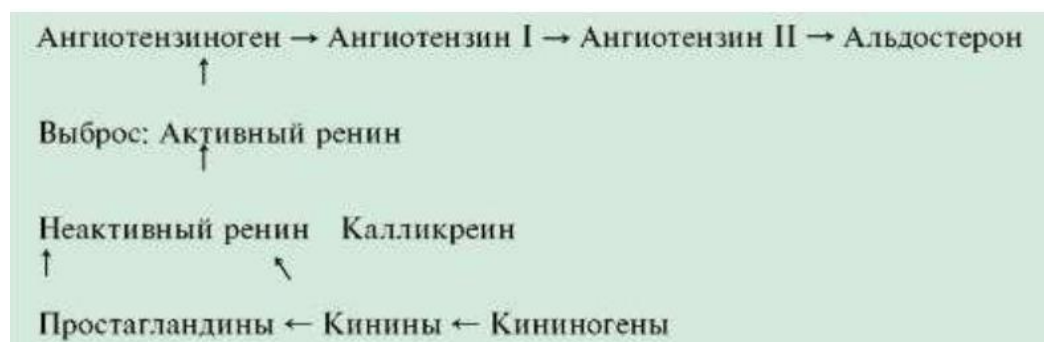
Периполярные эпителиоциты (с хеморецепторными свойствами) - располагаются по периметру основания сосудистого полюса в виде манжетки между клетками наружного и внутреннего листков капсулы сосудистого клубочка. Клетки содержат секреторные гранулы диаметром 100-500 нм, выделяют секрет в полость капсулы. В гранулах определяются иммунореактивный альбумин, иммуноглобулин и др. Предполагается влияние секрета клеток на процессы канальцевой реабсорбции.

Интерстициальные клетки, имеющие мезенхимное происхождение, располагаются в соединительной ткани мозговых пирамид. От их вытянутого или звездчатой формы тела отходят отростки; некоторые из них оплетают канальцы петли нефронов, а другие

- кровеносные капилляры. В цитоплазме интерстициальных клеток хорошо развиты органеллы и находятся липидные (осmioфильные) гранулы. Клетки синтезируют простагландины и брадикинин. Простагландиновый аппарат по своему действию на почки является антагонистом ренин-ангиотензинового аппарата. Простагландины оказывают сосудорасширяющее действие, увеличивают клубочковый кровоток, объем выделяемой мочи и экскрецию с ней ионов Na. Стимулами для выделения простагландинов в почках являются ишемия, повышение содержания ангиотензина, вазопрессина, кининов.

Калликреин-кининовый аппарат оказывает сильное сосудорасширяющее действие и повышает натрийурез и диурез путем угнетения реабсорбции ионов Na и воды в канальцах нефронов. Кинины - это небольшие пептиды, которые образуются под влиянием ферментов калликреинов из белков предшественников кининогенов, содержащихся в плазме крови. В почках калликреины выявляются в клетках дистальных канальцев, и на их уровне происходит высвобождение кининов. Вероятно, свое действие кинины оказывают, стимулируя секрецию простагландинов.

Таким образом, в почках существует эндокринный комплекс, участвующий в регуляции общего и почечного кровообращения, а через него оказывающий влияние на мочеобразование. Он функционирует на основе взаимодействий, которые могут быть представлены в виде схемы:



7. Строение и функции эпинефроцитов нисходящего и восходящего отделов петли нефрона. Понятие о противоточно-множительной системе почки.

См. вопрос 3.

8. Гистофизиология канальцев нефронов и собирательных трубочек. Морфологические предпосылки процессов фильтрации и реабсорбции.

См. вопрос 3.

9. Иннервация почки. Регенеративные потенции. Особенности почки у новорожденного. Возрастные изменения почки.

Иннервация. Иннервацию почки осуществляют эфферентные симпатические и парасимпатические нервы и афферентные заднекорешковые нервные волокна. Распределение нервов в почке различное. Одни из них имеют отношение к сосудам почки, другие - к почечным канальцам. Почечные канальцы снабжаются нервами симпатической и парасимпатической систем. Их окончания локализуются под базальной мембраной эпителия. Однако, по некоторым данным, нервы могут проходить через базальную мембрану и оканчиваться на эпителиальных клетках

почечных канальцев. Описаны также поливалентные окончания, когда одна веточка нерва заканчивается на почечном канальце, а другая - на капилляре.

Возрастные изменения. Выделительная система человека в постнатальном периоде продолжает развиваться в течение длительного срока. Так, по толщине корковый слой у новорожденного составляет всего $1/4-1/5$, а у взрослого - $1/2-1/3$ толщины мозгового вещества. Однако при этом увеличение массы почечной ткани связано не с образованием новых, а с ростом и дифференцировкой уже существующих нефронов, которые в детском возрасте развиты не полностью. В почке ребенка обнаруживается большое число нефронов с мелкими нефункционирующими и слабодифференцированными клубочками. Диаметр извитых канальцев нефронов у детей в среднем 18-36 мкм, тогда как у взрослого диаметр равен 40-60 мкм. Особенно резким изменениям с возрастом подвергается длина нефронов. Их рост продолжается вплоть до половой зрелости. Поэтому с возрастом, по мере увеличения массы канальцев, количество клубочков на единицу площади сечения почки уменьшается.

Подсчитано, что на один и тот же объем почечной ткани у новорожденных приходится до 50 клубочков, у 8-10-месячных детей - 18-20, а у взрослых - 4-6 клубочков.

10. Мочевыводящие пути. Строение стенки почечных чашечек и лоханки. Строение мочеточников. Строение мочевого пузыря. Понятие о цистоидах. Особенности строения мужского и женского мочеиспускательного канала.

К **мочевыводящим путям** относятся *почечные чашки и лоханки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал*, который у мужчин одновременно выполняет функцию выведения из организма семенной жидкости.

Строение стенок почечных чашек и лоханок, мочеточников и мочевого пузыря в общих чертах сходно. В них различают слизистую оболочку, состоящую из переходного эпителия и собственной пластинки, подслизистую основу (отсутствует в чашках и лоханке), мышечную и наружную оболочки.

В стенке почечных чашек и почечных лоханок вслед за переходным эпителием располагается собственная пластинка слизистой оболочки. Мышечная оболочка состоит из тонких слоев спирально расположенных гладких миоцитов. Однако вокруг сосочков почечных пирамид миоциты принимают циркулярное расположение. Наружная адвентициальная оболочка без резких границ переходит в соединительную ткань, окружающую крупные почечные сосуды. В стенке почечных чашек находятся гладкие миоциты (пейсмекеры), ритмичное сокращение которых определяет поступление мочи порциями из сосочковых каналов в просвет чашки.

Мочеточники обладают способностью к растяжению благодаря наличию глубоких продольных складок слизистой оболочки. В подслизистой основе нижней части мочеточников располагаются мелкие альвеолярно-трубчатые железы, по строению сходные с предстательной железой. Мышечная оболочка, образующая в верхней части мочеточников два, а в нижней части три слоя, состоит из гладкомышечных пучков, охватывающих мочеточник в виде спиралей, идущих сверху вниз. Они являются продолжением мышечной оболочки почечных лоханок и внизу переходят

в мышечную оболочку мочевого пузыря, имеющую также спиралевидное строение. Лишь в той части, где мочеточник проходит через стенку мочевого пузыря, пучки гладких мышечных клеток идут только в продольном направлении. Сокращаясь, они раскрывают отверстие мочеточника независимо от состояния гладких мышц мочевого пузыря.

Спиральная ориентация гладких миоцитов в мышечной оболочке соответствует представлению о порционном характере транспорта мочи из почечной лоханки и по мочеточнику. Согласно этому представлению, мочеточник состоит из трех, реже из двух или четырех секций - цистоидов, между которыми находятся сфинктеры. Роль сфинктеров играют расположенные в подслизистой основе и в мышечной оболочке кавернозноподобные образования из широких извивающихся сосудов. В зависимости от наполнения их кровью сфинктеры оказываются закрытыми или открытыми. Происходит это последовательно рефлекторным путем по мере наполнения секции мочой и повышения давления на рецепторы, заложенные в стенке мочеточника. Благодаря этому моча поступает порциями из почечной лоханки в вышележащие, а из нее в нижележащие секции мочеточника, а затем в мочевой пузырь

Снаружи мочеточники покрыты соединительнотканной адвентициальной оболочкой.

Слизистая оболочка **мочевого пузыря** состоит из переходного эпителия и собственной пластинки. В ней мелкие кровеносные сосуды особенно близко подходят к эпителию. В спавшемся или умеренно растянутом состоянии слизистая оболочка мочевого пузыря имеет множество складок. Они отсутствуют в переднем отделе дна пузыря, где в него впадают мочеточники и выходит мочеиспускательный канал. Этот участок стенки мочевого пузыря, имеющий форму треугольника, лишен подслизистой основы, и его слизистая оболочка плотно сращена с мышечной оболочкой. Здесь в собственной пластинке слизистой оболочки заложены железы, подобные железам нижней части мочеточников.

Мышечная оболочка мочевого пузыря построена из трех нерезко отграниченных слоев, которые представляют собой систему спирально ориентированных и пересекающихся пучков гладкомышечных клеток. Гладкие мышечные клетки часто напоминают по форме расщепленные на концах веретена. Прослойки соединительной ткани разделяют мышечную ткань в этой оболочке на отдельные крупные пучки. В шейке мочевого пузыря циркулярный слой образует мышечный сфинктер. Наружная оболочка на верхнезадней и частично на боковых поверхностях мочевого пузыря представлена листком брюшины (серозная оболочка), в остальной его части она является адвентициальной.

Стенка мочевого пузыря богата снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами.